SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

🔥 UP NMMS 2024-25 महामंथन • सेट 03 🔥

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) — अभ्यास सेट #03

विज्ञान (22), सामाजिक विज्ञान (20), गणित (8) • 50 अति-संभावित प्रश्न (प्र. 1 से 50)

🎯 इस अभ्यास सेट की मुख्य विशेषताएं (Live Class Features):

✓ विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान — 22 प्रश्न)
✓ सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र — 20 प्रश्न)
✓ गणित (अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति — 8 प्रश्न)
✓ उत्तर प्रदेश विशेष (इतिहास, संस्कृति, नदियां व भूगोल)
✓ प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत व्याख्या व 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS Expert) | WhatsApp: +91 91101 13671 | YouTube: Sagar Coaching Centre

📋 उत्तर प्रदेश NMMS शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) परीक्षा योजना (Official Guidelines):

- परीक्षा संरचना: शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) में कुल 90 प्रश्न होते हैं (विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35, गणित 20)।
- इस 50-प्रश्नों के सेट में विषयवार विभाजन: विज्ञान = 22 प्रश्न | सामाजिक विज्ञान = 20 प्रश्न | गणित = 8 प्रश्न।
- पाठ्यक्रम: UP SCERT बेसिक शिक्षा परिषद् कक्षा 7 व 8 के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित।
- उत्तर प्रदेश विशेष: यूपी के ऐतिहासिक स्थल, 1857 क्रांति केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान, नदियां व भूगोल के विशेष प्रश्न शामिल हैं।
- 2-स्लाइड पद्धति: छात्र पहले प्रश्न देखकर विचार करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर संपूर्ण व्याख्या व सूत्र समझेंगे।
- लक्ष्य: SAT में 90 में से 85+ अंक लाकर ₹48,000 की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पक्की करना!

प्र. 1. विद्युत हीटर का तापन अवयव (Heating Element) किस मिश्रधातु का बना होता है?

Q. 1. The heating element of an electric heater is made of which alloy?

(A) पीतल / Brass

(B) कांसा / Bronze

(C) नाइक्रोम / Nichrome

(D) स्टील / Steel

प्र. 1. विद्युत हीटर का तापन अवयव (Heating Element) किस मिश्रधातु का बना होता है?

Q. 1. The heating element of an electric heater is made of which alloy?

(A) पीतल / Brass

(B) कांसा / Bronze

✅ **(C) नाइक्रोम / Nichrome**

(D) स्टील / Steel

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): नाइक्रोम (निकेल + क्रोमियम) का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, अतः हीटर में प्रयुक्त होता है।

प्र. 2. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

Q. 2. Light year is a unit of:

(A) समय / Time

(B) खगोलीय दूरी / Distance

(C) प्रकाश तीव्रता / Light Intensity

(D) चाल / Speed

प्र. 2. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

Q. 2. Light year is a unit of:

(A) समय / Time

✅ (B) खगोलीय दूरी / Distance

(C) प्रकाश तीव्रता / Light Intensity

(D) चाल / Speed

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं (लगभग 9.46×10^{15} मीटर)।

प्र. 3. सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं जिन्हें प्रिज्म द्वारा अलग किया जाता है?

Q. 3. How many colors are present in sunlight dispersed by a prism?

(A) 5

(B) 6

(C) 7 (VIBGYOR)

(D) 8

प्र. 3. सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं जिन्हें प्रिज्म द्वारा अलग किया जाता है?

Q. 3. How many colors are present in sunlight dispersed by a prism?

(A) 5

(B) 6

✅ **(C) 7 (VIBGYOR)**

(D) 8

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों (बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल - VIBGYOR) से मिलकर बना है।

प्र. 4. किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?

Q. 4. The rate of change of velocity of an object is called:

(A) चाल / Speed

(B) संवेग / Momentum

(C) त्वरण / Acceleration

(D) विस्थापन / Displacement

प्र. 4. किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?

Q. 4. The rate of change of velocity of an object is called:

(A) चाल / Speed

(B) संवेग / Momentum

✅ **(C) त्वरण / Acceleration**

(D) विस्थापन / Displacement

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): त्वरण = वेग परिवर्तन ÷ समय ($a = \Delta v / \Delta t$)। इसका SI मात्रक m/s^2 है।

प्र. 5. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुम्बक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

Q. 5. A freely suspended magnet always rests in which direction?

(A) पूर्व-पश्चिम / East-West

(B) उत्तर-दक्षिण / North-South

(C) उत्तर-पूर्व / North-East

(D) किसी भी दिशा में

प्र. 5. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुम्बक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

Q. 5. A freely suspended magnet always rests in which direction?

(A) पूर्व-पश्चिम / East-West

✅ (B) उत्तर-दक्षिण / North-South

(C) उत्तर-पूर्व / North-East

(D) किसी भी दिशा में

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पृथ्वी के अपने चुम्बकीय क्षेत्र के कारण स्वतंत्र चुम्बक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है।

प्र. 6. आकाशीय बिजली (तड़ित) से भवनों की सुरक्षा के लिए कौन-सा उपकरण लगाया जाता है?

Q. 6. Which device is installed on buildings to protect them from lightning strikes?

(A) तड़ित चालक / Lightning Conductor

(B) फ्यूज / Fuse

(C) वोल्टमीटर / Voltmeter

(D) थर्मामीटर / Thermometer

प्र. 6. आकाशीय बिजली (तड़ित) से भवनों की सुरक्षा के लिए कौन-सा उपकरण लगाया जाता है?

Q. 6. Which device is installed on buildings to protect them from lightning strikes?

✅ **(A) तड़ित चालक / Lightning Conductor**

(B) फ्यूज / Fuse

(C) वोल्टमीटर / Voltmeter

(D) थर्मामीटर / Thermometer

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आविष्कृत तांबे की नुकीली छड़ (तड़ित चालक) आवेश को सुरक्षित पृथ्वी में भेज देती है।

प्र. 7. खाने के सोडे (मीठा सोडा) का रासायनिक नाम क्या है?

Q. 7. What is the chemical name of Baking Soda?

(A) सोडियम कार्बोनेट / Sodium Carbonate

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट / Sodium Bicarbonate ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड

(D) सोडियम क्लोराइड

प्र. 7. खाने के सोडे (मीठा सोडा) का रासायनिक नाम क्या है?

Q. 7. What is the chemical name of Baking Soda?

(A) सोडियम कार्बोनेट / Sodium Carbonate

✅ **(B) सोडियम बाइकार्बोनेट / Sodium Bicarbonate ($NaHCO_3$)**

(C) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड

(D) सोडियम क्लोराइड

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$) है।

प्र. 8. धोने के सोडे (वाशिंग सोडा) का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 8. What is the chemical formula of Washing Soda?

(A) $NaCl$

(B) $NaHCO_3$

(C) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

(D) $CaCO_3$

प्र. 8. धोने के सोडे (वाशिंग सोडा) का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 8. What is the chemical formula of Washing Soda?

(A) $NaCl$

(B) $NaHCO_3$

✅ **(C) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$**

(D) $CaCO_3$

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ($Na_2CO_3\cdot 10H_2O$) है।

प्र. 9. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

Q. 9. Which acid is present in Vinegar?

(A) सिट्रिक अम्ल / Citric Acid

(B) एसिटिक अम्ल / Acetic Acid

(C) टार्टरिक अम्ल / Tartaric Acid

(D) ऑक्सैलिक अम्ल / Oxalic Acid

प्र. 9. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

Q. 9. Which acid is present in Vinegar?

(A) सिट्रिक अम्ल / Citric Acid

✅ **(B) एसिटिक अम्ल / Acetic Acid**

(C) टार्टरिक अम्ल / Tartaric Acid

(D) ऑक्सैलिक अम्ल / Oxalic Acid

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सिरके में लगभग 4-8% एसिटिक अम्ल (CH_3COOH) उपस्थित होता है।

प्र. 10. नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

Q. 10. Which acid is predominantly found in lemons and oranges?

(A) सिट्रिक अम्ल / Citric Acid

(B) लैक्टिक अम्ल / Lactic Acid

(C) फॉर्मिक अम्ल / Formic Acid

(D) नाइट्रिक अम्ल

प्र. 10. नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

Q. 10. Which acid is predominantly found in lemons and oranges?

✅ **(A) सिट्रिक अम्ल / Citric Acid**

(B) लैक्टिक अम्ल / Lactic Acid

(C) फॉर्मिक अम्ल / Formic Acid

(D) नाइट्रिक अम्ल

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा व मौसमी में सिट्रिक अम्ल (Citric Acid) प्रचुर मात्रा में होता है।

प्र. 11. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल होता है जिसके कारण जलन होती है?

Q. 11. Which acid is present in an ant sting causing irritation?

(A) एसिटिक अम्ल / Acetic Acid

(B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक) / Formic Acid

(C) सल्फ्यूरिक अम्ल

(D) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

प्र. 11. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल होता है जिसके कारण जलन होती है?

Q. 11. Which acid is present in an ant sting causing irritation?

(A) एसिटिक अम्ल / Acetic Acid

✅ **(B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक) / Formic Acid**

(C) सल्फ्यूरिक अम्ल

(D) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल, HCOOH) होता है।

प्र. 12. सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन-सा माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है?

Q. 12. Which is the highest quality coal containing over 90% carbon?

(A) पीट / Peat

(B) लिग्नाइट / Lignite

(C) बिटुमिनस / Bituminous

(D) एंथ्रेसाइट / Anthracite

प्र. 12. सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन-सा माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है?

Q. 12. Which is the highest quality coal containing over 90% carbon?

(A) पीट / Peat

(B) लिग्नाइट / Lignite

(C) बिटुमिनस / Bituminous

✅ **(D) एंथ्रेसाइट / Anthracite**

✅ सही उत्तर / Correct Option: (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): एंथ्रेसाइट (Anthracite) सबसे उच्च कोटि का कठोर कोयला है जो बिना धुएं के जलता है।

प्र. 13. वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त सीएनजी (CNG) का मुख्य घटक क्या है?

Q. 13. What is the main component of Compressed Natural Gas (CNG)?

(A) मीथेन (CH_4) / Methane

(B) ब्यूटेन / Butane

(C) प्रोपेन / Propane

(D) हाइड्रोजन / H_2

प्र. 13. वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त सीएनजी (CNG) का मुख्य घटक क्या है?

Q. 13. What is the main component of Compressed Natural Gas (CNG)?

✅ **(A) मीथेन (CH_4) / Methane**

(B) ब्यूटेन / Butane

(C) प्रोपेन / Propane

(D) हाइड्रोजन / H_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में लगभग 85-95% मीथेन (CH_4) गैस होती है।

प्र. 14. चूने के पानी (Lime Water) का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 14. What is the chemical formula of Lime Water?

(A) CaO

(B) $Ca(OH)_2$ / Calcium Hydroxide

(C) $CaCO_3$

(D) $CaCl_2$

प्र. 14. चूने के पानी (Lime Water) का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 14. What is the chemical formula of Lime Water?

(A) CaO

✅ **(B) $Ca(OH)_2$ / Calcium Hydroxide**

(C) $CaCO_3$

(D) $CaCl_2$

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बुझे हुए चूने के जलीय विलयन को चूने का पानी कहते हैं, जिसका सूत्र $Ca(OH)_2$ है।

प्र. 15. प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं?

Q. 15. Plastics which easily deform on heating and can be remolded are called:

(A) थर्मोप्लास्टिक / Thermoplastics

(B) थर्मोसेटिंग / Thermosetting

(C) बैकेलाइट / Bakelite

(D) मेलामाइन / Melamine

प्र. 15. प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं?

Q. 15. Plastics which easily deform on heating and can be remolded are called:

✅ **(A) थर्मोप्लास्टिक / Thermoplastics**

(B) थर्मोसेटिंग / Thermosetting

(C) बैकेलाइट / Bakelite

(D) मेलामाइन / Melamine

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पॉलीथीन और पीवीसी जैसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं जिन्हें पुनः गर्म करके ढाला जा सकता है।

प्र. 16. वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा (लगभग 78%) में पाई जाने वाली गैस कौन-सी है?

Q. 16. Which gas is found in the highest abundance (about 78%) in the atmosphere?

(A) ऑक्सीजन / Oxygen

(B) नाइट्रोजन / Nitrogen (N_2)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(D) ऑर्गन / Argon

प्र. 16. वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा (लगभग 78%) में पाई जाने वाली गैस कौन-सी है?

Q. 16. Which gas is found in the highest abundance (about 78%) in the atmosphere?

(A) ऑक्सीजन / Oxygen

✅ (B) नाइट्रोजन / Nitrogen (N_2)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(D) ऑर्गन / Argon

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है।

प्र. 17. कोशिका की खोज 1665 ई. में कॉर्क के पतले टुकड़े में किस वैज्ञानिक ने की थी?

Q. 17. Who discovered cells in a thin slice of cork in 1665?

(A) रॉबर्ट हुक / Robert Hooke

(B) रॉबर्ट ब्राउन / Robert Brown

(C) ल्यूवेनहॉक / Leeuwenhoek

(D) डार्विन / Darwin

प्र. 17. कोशिका की खोज 1665 ई. में कॉर्क के पतले टुकड़े में किस वैज्ञानिक ने की थी?

Q. 17. Who discovered cells in a thin slice of cork in 1665?

✅ **(A) रॉबर्ट हुक / Robert Hooke**

(B) रॉबर्ट ब्राउन / Robert Brown

(C) ल्यूवेनहॉक / Leeuwenhoek

(D) डार्विन / Darwin

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोष्ठकनुमा रचनाएं देखीं जिन्हें 'सेल' कहा।

प्र. 18. पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाली बाहरी कठोर भित्ति किससे बनी होती है?

Q. 18. The rigid outer cell wall that distinguishes plant cells from animal cells is made of:

(A) प्रोटीन / Protein

(B) सेलुलोज / Cellulose

(C) लिपिड / Lipid

(D) काइटिन / Chitin

प्र. 18. पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाली बाहरी कठोर भित्ति किससे बनी होती है?

Q. 18. The rigid outer cell wall that distinguishes plant cells from animal cells is made of:

(A) प्रोटीन / Protein

✅ **(B) सेलुलोज / Cellulose**

(C) लिपिड / Lipid

(D) काइटिन / Chitin

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है जो पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है।

प्र. 19. मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण (रक्त से यूरिया छानना) किस अंग द्वारा होता है?

Q. 19. Filtration and purification of blood from urea in the human body is performed by:

(A) हृदय / Heart

(B) वृक्क (गुर्दा) / Kidney

(C) फेफड़े / Lungs

(D) यकृत / Liver

प्र. 19. मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण (रक्त से यूरिया छानना) किस अंग द्वारा होता है?

Q. 19. Filtration and purification of blood from urea in the human body is performed by:

(A) हृदय / Heart

✅ **(B) वृक्क (गुर्दा) / Kidney**

(C) फेफड़े / Lungs

(D) यकृत / Liver

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वृक्क (Kidney) में स्थित नेफ्रॉन रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों और यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं।

प्र. 20. विटामिन C की कमी से कौन-सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है?

Q. 20. Which disease with bleeding gums is caused by deficiency of Vitamin C?

(A) स्कर्वी / Scurvy

(B) बेरी-बेरी / Beri-Beri

(C) रतौंधी / Night Blindness

(D) घेंघा / Goitre

प्र. 20. विटामिन C की कमी से कौन-सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है?

Q. 20. Which disease with bleeding gums is caused by deficiency of Vitamin C?

✅ **(A) स्कर्वी / Scurvy**

(B) बेरी-बेरी / Beri-Beri

(C) रतौंधी / Night Blindness

(D) घेंघा / Goitre

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विटामिन C (एस्कॉर्बिक अम्ल) की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और नींबू इसके उत्तम स्रोत हैं।

प्र. 21. घेंघा (गलगंड) रोग किस खनिज तत्व की कमी के कारण होता है?

Q. 21. Goitre is caused by the deficiency of which mineral in diet?

(A) आयरन (लोहा) / Iron

(B) कैल्शियम / Calcium

(C) आयोडीन / Iodine

(D) फास्फोरस / Phosphorus

प्र. 21. घेंघा (गलगंड) रोग किस खनिज तत्व की कमी के कारण होता है?

Q. 21. Goitre is caused by the deficiency of which mineral in diet?

(A) आयरन (लोहा) / Iron

(B) कैल्शियम / Calcium

✅ **(C) आयोडीन / Iodine**

(D) फास्फोरस / Phosphorus

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): आयोडीन की कमी से थायरॉयड ग्रंथि फूल जाती है जिसे घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं।

प्र. 22. पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक) दवा की खोज किसने की थी?

Q. 22. Who discovered the first antibiotic medicine Penicillin in 1928?

(A) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग / Alexander Fleming

(B) लुई पाश्चर / Louis Pasteur

(C) एडवर्ड जेनर / Edward Jenner

(D) रॉबर्ट कोच / Robert Koch

प्र. 22. पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक) दवा की खोज किसने की थी?

Q. 22. Who discovered the first antibiotic medicine Penicillin in 1928?

✅ **(A) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग / Alexander Fleming**

(B) लुई पाश्चर / Louis Pasteur

(C) एडवर्ड जेनर / Edward Jenner

(D) रॉबर्ट कोच / Robert Koch

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 1928 ई. में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी।

प्र. 23. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन-सा था?

Q. 23. Which was the major port city of the Indus Valley Civilization?

(A) हड़प्पा / Harappa

(B) मोहनजोदड़ो / Mohenjo-daro

(C) लोथल (गुजरात) / Lothal

(D) कालीबंगा / Kalibangan

प्र. 23. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन-सा था?

Q. 23. Which was the major port city of the Indus Valley Civilization?

(A) हड़प्पा / Harappa

(B) मोहनजोदड़ो / Mohenjo-daro

✅ **(C) लोथल (गुजरात) / Lothal**

(D) कालीबंगा / Kalibangan

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोथल (गुजरात के भोगवा नदी तट पर) सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह व गोदीवाड़ा (Dockyard) था।

प्र. 24. जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे?

Q. 24. Who was the 24th and last Tirthankara of Jainism?

(A) ऋषभदेव / Rishabhanatha

(B) पार्श्वनाथ / Parshvanatha

(C) महावीर स्वामी / Mahavira Swami

(D) गौतम बुद्ध / Gautama Buddha

प्र. 24. जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे?

Q. 24. Who was the 24th and last Tirthankara of Jainism?

(A) ऋषभदेव / Rishabhanatha

(B) पार्श्वनाथ / Parshvanatha

✅ **(C) महावीर स्वामी / Mahavira Swami**

(D) गौतम बुद्ध / Gautama Buddha

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे।

प्र. 25. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे?

Q. 25. Who was the Prime Minister of Chandragupta Maurya and author of Arthashastra?

(A) मेगस्थनीज / Megasthenes

(B) चाणक्य (कौटिल्य) / Chanakya

(C) बाणभट्ट / Banabhatta

(D) कालिदास / Kalidasa

प्र. 25. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे?

Q. 25. Who was the Prime Minister of Chandragupta Maurya and author of Arthashastra?

(A) मेगस्थनीज / Megasthenes

✅ **(B) चाणक्य (कौटिल्य) / Chanakya**

(C) बाणभट्ट / Banabhatta

(D) कालिदास / Kalidasa

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चाणक्य (विष्णुगुप्त/कौटिल्य) ने राजनीति और प्रशासन पर विश्वप्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' की रचना की।

प्र. 26. कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) के भीषण नरसंहार के बाद किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया?

Q. 26. Which Mauryan Emperor embraced Buddhism after the carnage of the Kalinga War?

(A) बिन्दुसार / Bindusara

(B) सम्राट अशोक / Emperor Ashoka

(C) चंद्रगुप्त / Chandragupta

(D) दशरथ

प्र. 26. कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) के भीषण नरसंहार के बाद किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया?

Q. 26. Which Mauryan Emperor embraced Buddhism after the carnage of the Kalinga War?

(A) बिन्दुसार / Bindusara

✅ **(B) सम्राट अशोक / Emperor Ashoka**

(C) चंद्रगुप्त / Chandragupta

(D) दशरथ

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भेरीघोष त्यागकर धम्मघोष अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

प्र. 27. सारनाथ स्थित 'अशोक स्तंभ' के शीर्ष पर स्थित सिंहों को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया?

Q. 27. When was the Lion Capital of Ashoka at Sarnath adopted as National Emblem of India?

(A) 15 अगस्त 1947

(B) 26 जनवरी 1950

(C) 26 नवम्बर 1949

(D) 2 अक्टूबर 1952

प्र. 27. सारनाथ स्थित 'अशोक स्तंभ' के शीर्ष पर स्थित सिंहों को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया?

Q. 27. When was the Lion Capital of Ashoka at Sarnath adopted as National Emblem of India?

(A) 15 अगस्त 1947

✅ **(B) 26 जनवरी 1950**

(C) 26 नवम्बर 1949

(D) 2 अक्टूबर 1952

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सारनाथ (वाराणसी, UP) के चार सिंहों वाले अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया।

प्र. 28. मध्यकालीन भारत में दिल्ली में 'कुतुब मीनार' का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था?

Q. 28. Who completed the construction of Qutub Minar in Delhi?

(A) कुतुबुद्दीन ऐबक / Aibak

(B) शमसुद्दीन इल्तुतमिश / Iltutmish

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी

प्र. 28. मध्यकालीन भारत में दिल्ली में 'कुतुब मीनार' का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था?

Q. 28. Who completed the construction of Qutub Minar in Delhi?

(A) कुतुबुद्दीन ऐबक / Aibak

✅ **(B) शमसुद्दीन इल्तुतमिश / Iltutmish**

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जबकि इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया।

प्र. 29. बाजार नियंत्रण व्यवस्था (Market Control System) लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था?

Q. 29. Which Sultan of Delhi introduced the Market Control and price regulation system?

(A) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji

(B) मुहम्मद बिन तुगलक / MBT

(C) फिरोज तुगलक

(D) सिकंदर लोदी

प्र. 29. बाजार नियंत्रण व्यवस्था (Market Control System) लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था?

Q. 29. Which Sultan of Delhi introduced the Market Control and price regulation system?

✅ **(A) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji**

(B) मुहम्मद बिन तुगलक / MBT

(C) फिरोज तुगलक

(D) सिकंदर लोदी

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के भरण-पोषण हेतु वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और दीवान-ए-रियासत विभाग बनाया।

प्र. 30. अकबर ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर 1582 ई. में किस नए पंथ की स्थापना की थी?

Q. 30. Which new religious path did Akbar found in 1582 by combining virtues of all religions?

(A) दीन-ए-इलाही / Din-i Ilahi

(B) सुलह-ए-कुल / Sulh-i Kul

(C) इबादतखाना / Ibadat Khana

(D) मनसबदारी

प्र. 30. अकबर ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर 1582 ई. में किस नए पंथ की स्थापना की थी?

Q. 30. Which new religious path did Akbar found in 1582 by combining virtues of all religions?

✅ **(A) दीन-ए-इलाही / Din-i Ilahi**

(B) सुलह-ए-कुल / Sulh-i Kul

(C) इबादतखाना / Ibadat Khana

(D) मनसबदारी

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अकबर ने 1582 में 'दीन-ए-इलाही' (तौहीद-ए-इलाही) की घोषणा की, जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था।

प्र. 31. प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध (1757 ई.) अंग्रेजों (रॉबर्ट क्लाइव) और किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 31. The Battle of Plassey (1757) was fought between Robert Clive and:

(A) सिराजुद्दौला (बंगाल के नवाब) / Siraj-ud-Daulah

(B) मीर कासिम / Mir Qasim

(C) शुजाउद्दौला

(D) टीपू सुल्तान

प्र. 31. प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध (1757 ई.) अंग्रेजों (रॉबर्ट क्लाइव) और किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 31. The Battle of Plassey (1757) was fought between Robert Clive and:

✅ **(A) सिराजुद्दौला (बंगाल के नवाब) / Siraj-ud-Daulah**

(B) मीर कासिम / Mir Qasim

(C) शुजाउद्दौला

(D) टीपू सुल्तान

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को पराजित किया।

प्र. 32. 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना 1873 ई. में महाराष्ट्र में किसने की थी?

Q. 32. Who founded the 'Satyashodhak Samaj' in Maharashtra in 1873?

(A) ज्योतिबा फुले / Jyotiba Phule

(B) डॉ. आंबेडकर / Dr. Ambedkar

(C) गोपाल गणेश आगरकर

(D) बाल गंगाधर तिलक

प्र. 32. 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना 1873 ई. में महाराष्ट्र में किसने की थी?

Q. 32. Who founded the 'Satyashodhak Samaj' in Maharashtra in 1873?

✅ **(A) ज्योतिबा फुले / Jyotiba Phule**

(B) डॉ. आंबेडकर / Dr. Ambedkar

(C) गोपाल गणेश आगरकर

(D) बाल गंगाधर तिलक

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों व महिलाओं के उद्धार और शिक्षा हेतु 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की।

प्र. 33. भारत का सबसे ऊँचा बांध 'टिहरी बांध' किस नदी पर निर्मित है?

Q. 33. Which river is the highest dam of India, Tehri Dam, built upon?

(A) भागीरथी नदी / Bhagirathi River

(B) गंगा नदी / Ganga

(C) सतलुज नदी / Sutlej

(D) महानदी / Mahanadi

प्र. 33. भारत का सबसे ऊँचा बांध 'टिहरी बांध' किस नदी पर निर्मित है?

Q. 33. Which river is the highest dam of India, Tehri Dam, built upon?

✅ **(A) भागीरथी नदी / Bhagirathi River**

(B) गंगा नदी / Ganga

(C) सतलुज नदी / Sutlej

(D) महानदी / Mahanadi

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊँचा बांध है।

प्र. 34. संसार की छत (Roof of the World) किसे कहा जाता है?

Q. 34. Which plateau is known as the 'Roof of the World'?

(A) दक्कन का पठार / Deccan Plateau

(B) पामीर का पठार / Pamir Plateau

(C) तिब्बत का पठार

(D) छोटा नागपुर पठार

प्र. 34. संसार की छत (Roof of the World) किसे कहा जाता है?

Q. 34. Which plateau is known as the 'Roof of the World'?

(A) दक्कन का पठार / Deccan Plateau

✅ **(B) पामीर का पठार / Pamir Plateau**

(C) तिब्बत का पठार

(D) छोटा नागपुर पठार

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मध्य एशिया में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाले पामीर के पठार को 'विश्व की छत' कहा जाता है।

प्र. 35. उत्तर प्रदेश के किस जिले को 'पीतल नगरी' (Brass City) के नाम से जाना जाता है?

Q. 35. Which district of Uttar Pradesh is famously known as 'Brass City'?

(A) मुरादाबाद / Moradabad

(B) अलीगढ़ / Aligarh

(C) कन्नौज / Kannauj

(D) फिरोजाबाद / Firozabad

प्र. 35. उत्तर प्रदेश के किस जिले को 'पीतल नगरी' (Brass City) के नाम से जाना जाता है?

Q. 35. Which district of Uttar Pradesh is famously known as 'Brass City'?

✅ **(A) मुरादाबाद / Moradabad**

(B) अलीगढ़ / Aligarh

(C) कन्नौज / Kannauj

(D) फिरोजाबाद / Firozabad

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मुरादाबाद अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए 'पीतल नगरी' के नाम से विश्व विख्यात है।

प्र. 36. उत्तर प्रदेश का 'फिरोजाबाद' नगर किस उद्योग के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है?

Q. 36. Firozabad in Uttar Pradesh is nationally famous for which industry?

(A) कांच की चूड़ियां / Glass Bangles

(B) ताले / Locks

(C) इत्र / Perfume

(D) चमड़ा उद्योग / Leather

प्र. 36. उत्तर प्रदेश का 'फिरोजाबाद' नगर किस उद्योग के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है?

Q. 36. Firozabad in Uttar Pradesh is nationally famous for which industry?

✅ **(A) कांच की चूड़ियां / Glass Bangles**

(B) ताले / Locks

(C) इत्र / Perfume

(D) चमड़ा उद्योग / Leather

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं और यह कांच की सुंदर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।

प्र. 37. उत्तर प्रदेश का 'कन्नौज' जिला किसके निर्माण के लिए सदियों से विख्यात है?

Q. 37. Kannauj district of Uttar Pradesh is historically famous for:

(A) इत्र (Perfume) उद्योग

(B) कालीन / Carpets

(C) ताले / Locks

(D) दियासलाई / Matches

प्र. 37. उत्तर प्रदेश का 'कन्नौज' जिला किसके निर्माण के लिए सदियों से विख्यात है?

Q. 37. Kannauj district of Uttar Pradesh is historically famous for:

✅ **(A) इत्र (Perfume) उद्योग**

(B) कालीन / Carpets

(C) ताले / Locks

(D) दियासलाई / Matches

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कन्नौज को 'इत्र की नगरी' (Perfume City of India) कहा जाता है जहाँ गुलाब जल व इत्र बनते हैं।

प्र. 38. भारत की सिलिकॉन वैली (Silicon Valley of India) किस शहर को कहा जाता है?

Q. 38. Which city is known as the 'Silicon Valley of India'?

(A) हैदराबाद / Hyderabad

(B) बेंगलुरु / Bengaluru

(C) पुणे / Pune

(D) नोएडा / Noida

प्र. 38. भारत की सिलिकॉन वैली (Silicon Valley of India) किस शहर को कहा जाता है?

Q. 38. Which city is known as the 'Silicon Valley of India'?

(A) हैदराबाद / Hyderabad

✅ (B) बेंगलुरु / Bengaluru

(C) पुणे / Pune

(D) नोएडा / Noida

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग का केंद्र होने के कारण सिलिकॉन वैली कहते हैं।

प्र. 39. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

Q. 39. Which is the largest state of India in terms of geographical area?

(A) मध्य प्रदेश / MP

(B) उत्तर प्रदेश / UP

(C) राजस्थान / Rajasthan

(D) महाराष्ट्र / Maharashtra

प्र. 39. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

Q. 39. Which is the largest state of India in terms of geographical area?

(A) मध्य प्रदेश / MP

(B) उत्तर प्रदेश / UP

✅ **(C) राजस्थान / Rajasthan**

(D) महाराष्ट्र / Maharashtra

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षेत्रफल में प्रथम राजस्थान है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम तथा क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है।

प्र. 40. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

Q. 40. Which is the most populous state of India as per census?

(A) बिहार / Bihar

(B) उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh

(C) महाराष्ट्र / Maharashtra

(D) पश्चिम बंगाल / West Bengal

प्र. 40. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

Q. 40. Which is the most populous state of India as per census?

(A) बिहार / Bihar

✅ **(B) उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh**

(C) महाराष्ट्र / Maharashtra

(D) पश्चिम बंगाल / West Bengal

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी के साथ भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।

प्र. 41. उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक नगदी फसल (Cash Crop) कौन-सी है?

Q. 41. Which is the major commercial cash crop of Uttar Pradesh?

(A) कपास / Cotton

(B) गन्ना / Sugarcane

(C) चाय / Tea

(D) जूट / Jute

प्र. 41. उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक नगदी फसल (Cash Crop) कौन-सी है?

Q. 41. Which is the major commercial cash crop of Uttar Pradesh?

(A) कपास / Cotton

✅ (B) गन्ना / Sugarcane

(C) चाय / Tea

(D) जूट / Jute

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसे 'भारत का चीनी का कटोरा' भी कहते हैं।

प्र. 42. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) किस अद्वितीय वन्यजीव के संरक्षण के लिए विख्यात है?

Q. 42. Kaziranga National Park in Assam is famous for the conservation of:

(A) एक सींग वाला गैंडा / One-horned Rhinoceros

(B) एशियाई शेर / Asiatic Lion

(C) सफेद बाघ / White Tiger

(D) हाथी / Elephant

प्र. 42. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) किस अद्वितीय वन्यजीव के संरक्षण के लिए विख्यात है?

Q. 42. Kaziranga National Park in Assam is famous for the conservation of:

✅ **(A) एक सींग वाला गैंडा / One-horned Rhinoceros**

(B) एशियाई शेर / Asiatic Lion

(C) सफेद बाघ / White Tiger

(D) हाथी / Elephant

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) विश्व के दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडों का प्राकृतिक आवास है।

प्र. 43. समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

Q. 43. Right-angled triangle has base 6cm and height 8cm. Find the hypotenuse:

(A) 9 cm

(B) 10 cm

(C) 12 cm

(D) 14 cm

प्र. 43. समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

Q. 43. Right-angled triangle has base 6cm and height 8cm. Find the hypotenuse:

(A) 9 cm

✅ **(B) 10 cm**

(C) 12 cm

(D) 14 cm

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कर्ण = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ सेमी।

प्र. 44. त्रिज्या r तथा ऊँचाई h वाले लम्बवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र क्या है?

Q. 44. What is the formula for the volume of a cylinder with radius r and height h?

(A) $2\pi rh$

(B) $\pi r^2 h$

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

प्र. 44. त्रिज्या r तथा ऊँचाई h वाले लम्बवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र क्या है?

Q. 44. What is the formula for the volume of a cylinder with radius r and height h?

(A) $2\pi rh$

✅ **(B) $\pi r^2 h$**

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बेलन का आयतन = $\pi r^2 h$।

प्र. 45. आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

Q. 45. What is the mode of data 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7?

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) 9

प्र. 45. आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

Q. 45. What is the mode of data 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7?

(A) 3

✅ (B) 5

(C) 7

(D) 9

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): संख्या '5' सबसे अधिक 3 बार आई है, अतः बहुलक 5 है।

प्र. 46. एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या है?

Q. 46. What is the probability of getting an even number in a throw of a dice?

(A) 1/6

(B) 1/3

(C) 1/2

(D) 2/3

प्र. 46. एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या है?

Q. 46. What is the probability of getting an even number in a throw of a dice?

(A) 1/6

(B) 1/3

✅ **(C) 1/2**

(D) 2/3

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सम संख्याएं = {2, 4, 6} (3 संख्याएं)। प्रायिकता = 3/6 = 1/2।

प्र. 47. परिमेय संख्या 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम (Multiplicative Inverse) क्या होगा?

Q. 47. What is the multiplicative inverse (reciprocal) of rational number 4/7?

(A) -4/7

(B) 7/4

(C) -7/4

(D) 1

प्र. 47. परिमेय संख्या 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम (Multiplicative Inverse) क्या होगा?

Q. 47. What is the multiplicative inverse (reciprocal) of rational number 4/7?

(A) -4/7

✅ (B) 7/4

(C) -7/4

(D) 1

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 आए: (4/7) × (7/4) = 1।

प्र. 48. संख्या 144 का वर्गमूल क्या होगा?

Q. 48. What is the square root of 144?

(A) 11

(B) 12

(C) 14

(D) 16

प्र. 48. संख्या 144 का वर्गमूल क्या होगा?

Q. 48. What is the square root of 144?

(A) 11

✅ (B) 12

(C) 14

(D) 16

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 12 × 12 = 144, अतः √144 = 12।

प्र. 49. संख्या 216 का घनमूल क्या होगा?

Q. 49. What is the cube root of 216?

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 8

प्र. 49. संख्या 216 का घनमूल क्या होगा?

Q. 49. What is the cube root of 216?

(A) 4

(B) 5

✅ **(C) 6**

(D) 8

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 6 × 6 × 6 = 216, अतः $\sqrt[3]{216} = 6$।

प्र. 50. व्यंजक $(3^2 \times 3^3)$ का मान क्या होगा?

Q. 50. What is the value of $(3^2 \times 3^3)$?

(A) 3^5 (243)

(B) 3^6 (729)

(C) 9^5

(D) 3^1

प्र. 50. व्यंजक $(3^2 \times 3^3)$ का मान क्या होगा?

Q. 50. What is the value of $(3^2 \times 3^3)$?

✅ **(A) 3^5 (243)**

(B) 3^6 (729)

(C) 9^5

(D) 3^1

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): $3^{2+3} = 3^5 = 243$।

🏆 आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है! 🏆

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा (₹48,000) में चयनित होने वाले सभी भावी मेधावियों को अग्रिम शुभकामनाएं!

- 📱 WhatsApp हेल्पलाइन: +91 91101 13671 (सागर सर)
- 🌐 आधिकारिक वेबसाइट: sagarcoaching.tech
- 🎥 YouTube चैनल: Sagar Coaching Centre (Free Classes)
- 📍 पता / Centre Address: भगवानपुर, सुपौल, बिहार - 852109